CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **10 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 10 puan

Bir öğrencinin kitap okuma sayfası sayısı ile kelime dağarcığı test puanı arasındaki r = 0,81 bulunmuştur. Bu sonuca göre okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi yönünde nasıl bir öneri sunulabilir?

Cevap: Kitap okuma hacmi ile kelime hazinesi arasında güçlü pozitif bir bağ olduğu matematiksel olarak kanıtlanmıştır.
Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla kütüphanedeki kitap sayısı ve çeşitliliği artırılmalıdır.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 10 puan

İki nicel değişken arasında eğrisel (örneğin parabolik) bir ilişki varken doğrusal serpme modeli uygulanırsa korelasyon katsayısının nasıl yanıltıcı olabileceğini açıklayınız.

Cevap: Parabolik ilişkide değerler önce artıp sonra azaldığı için doğrusal korelasyon katsayısı r sıfıra yakın çıkabilir.
Bu durumda 'ilişki yoktur' kararı vermek yanıltıcı olur; çünkü güçlü fakat doğrusal olmayan bir ilişki mevcuttur.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — 10 puan

Tüm kenar uzunlukları ardışık tam sayılar olan (x, x+1, x+2, x+3) bir dörtgenin çevresi 54 cm olduğuna göre en uzun kenarını hesaplayınız.

Cevap: Çevre = x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 4x + 6.
4x + 6 = 54 => 4x = 48 => x = 12 cm; en uzun kenar x + 3 = 12 + 3 = 15 cm olur.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — 10 puan

Dikdörtgen ile paralelkenar arasındaki ilişkiyi açılar ve köşegen uzunlukları bağlamında karşılaştırınız.

Cevap: Her dikdörtgen tüm iç açıları 90 derece olan özel bir paralelkenardır.
Genel paralelkenarda köşegen uzunlukları farklı iken dikdörtgende köşegenler birbirine eşit uzunluktadır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.3 — 10 puan

İç açılar ölçüsü bağlamında dışbükey çokgenler ile içbükey çokgenler arasındaki temel farkı belirtiniz.

Cevap: Dışbükey çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüsü kesinlikle 180 dereceden küçüktür.
İçbükey çokgenlerde ise en az bir tane iç açının ölçüsü 180 dereceden büyüktür (refleks açı içerir).

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

Tüm dışbükey çokgenlerde dış açıların ölçüleri toplamının kenar sayısından bağımsız olarak daima 360 derece olduğunu gösteriniz.

Cevap: n köşede iç ve dış açı toplamı n * 180 derecedir.
İç açılar toplamı (n - 2) * 180 = n * 180 - 360 olduğundan, çıkarıldığında dış açılar toplamı daima 360 derece kalır.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

Bir köşesinden çizilen köşegenlerle 7 tane üçgensel bölgeye ayrılan bir dışbükey çokgenin toplam köşegen sayısını bulunuz.

Cevap: Üçgen sayısı n - 2 = 7 => n = 9 kenarlıdır.
Toplam köşegen sayısı = 9 * (9 - 3) / 2 = 9 * 6 / 2 = 27 tanedir.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

Bir dışbükey çokgenin üç iç açısının ölçüsü 140, 150 ve 160 derecedir. Diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 130 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır?

Cevap: Verilen açıların dış açıları sırasıyla 40, 30 ve 20 derecedir (toplam 90 derece).
Kalan (n - 3) açının her birinin dış açısı 180 - 130 = 50 derecedir. Dış açılar toplamı 360: 90 + 50(n - 3) = 360 => 50(n - 3) = 270 => sorunun tam sayı çözümü için katsayılar kontrol edilmelidir.

9 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **10 puan**

Bir kenarı a olan düzgün altıgende en uzun köşegen ile en kısa köşegen uzunluklarının oranını bulunuz.

Cevap: Düzgün altıgende en uzun köşegen merkezden geçen köşegendir ve uzunluğu 2a'dır.
En kısa köşegen iki ardışık kenarın oluşturduğu 120 derecelik ikizkenar üçgenin tabanıdır ve a kök 3'tür; oran 2a / (a kök 3) = 2 / kök 3 = (2 kök 3) / 3 olur.

10 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **10 puan**

Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

Cevap: Dış açıya x dersek iç açı 5x olur: x + 5x = 180 => 6x = 180 => x = 30 derecedir.
Kenar sayısı n = 360 / x = 360 / 30 = 12 kenarlıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM
PUAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....